

考題編號：SS-2025-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： ASD

標籤： 拉力桿件 容許應力法 剪力遲滯 U值 淨截面斷裂 全斷面降伏 最佳化 銲接拉力接合

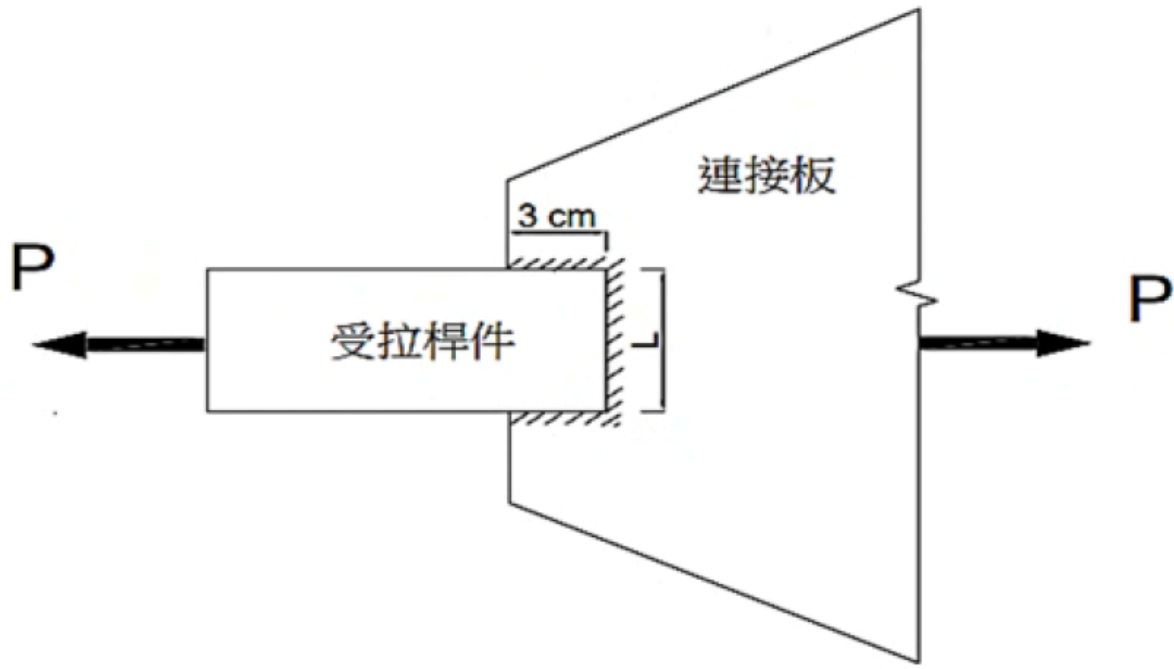
1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

一鋼板斷面寬 L cm、厚 2 cm，以銲接方式連接至一厚 1 cm、寬 3 cm 的連接板（銲接長度 = 3 cm，沿銲縫方向傳遞拉力）。

給定：

- 降伏強度： $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$
- 極限強度： $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$
- 設計法：ASD（容許應力設計法）

試求使容許拉力 P 最大之板寬 L (cm)，並求此時最大容許拉力 P_{max} 。



圖說：受拉桿件（矩形鋼板，寬 L cm、厚 2 cm）由左側承受拉力 P ，右端以銲接（銲縫長 3 cm，斜線陰影區）連接至三角形連接板（厚 1 cm、寬 3 cm）；連接板右側再承受拉力 P （固定端）。鋼板僅在右端面（一個面）與連接板接合，鋼板斷面形心至接合面的距離為 $\bar{x} = L/2$ ，故剪力遲滯係數 $U = 1 - \bar{x}/L_{\text{weld}} = 1 - L/6$ 。板寬 L 越大，剪力遲滯越嚴重；最佳板寬使容許拉力達到最大值。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：剪力遲滯係數 U 的最佳化問題——兩種破壞模式互相制衡

本題的關鍵在於：

- **全斷面降伏 (GY)** 的容許力 $\propto L$ （隨板寬增加而線性增加）
- **淨截面斷裂 (NSF)** 的容許力含剪力遲滯效應： $U = 1 - L/(2 \times 3) = 1 - L/6$ ，隨 L 增大而 U 減小

兩者的乘積形成一個拋物線形態的 NSF 容許力曲線，其最高點即為最佳解。

出題者測驗重點：

- 剪力遲滯公式 $U = 1 - \bar{x}/L_{weld}$ (此題 $\bar{x} = L/2$, $L_{weld} = 3 \text{ cm}$)
- ASD 三種極限狀態：全斷面降伏 ($0.6F_y A_g$)、淨截面斷裂 ($0.5F_u A_e$)
- 最佳化：對 $P_{NSF}(L)$ 求極值，得 L_{opt}

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 建立 A_g 、 U 、 A_e 的 L 函數
2. 寫出 GY 與 NSF 的容許力公式 (均為 L 的函數)
3. 對 NSF 函數求極值 (微分 = 0 或配方)
4. 確認極值處 GY 是否比 NSF 更緊
5. 得出 L_{opt} 和 P_{max}

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：剪力遲滯公式的 $\bar{x}$ 認定

$\bar{x}$ = 受拉斷面形心到**鉚縫面**的距離。板寬 L 的鋼板，只有一側（一個面）鉚接至連接板，形心距離連接面為 $L/2$ 。此值隨板寬 L 變化，是本題最佳化的核心。

⚠ 陷阱2： A_e 非 A_g

鉚接接合無螺栓孔， $A_n = A_g$ ，但剪力遲滯使 $A_e = U \cdot A_g < A_g$ (除非 $U = 1$)。考生常誤認鉚接接合不需扣減面積。

⚠ 陷阱3：NSF 控制不等於極值

NSF 函數 $4.1L(1 - L/6)$ 有其自身極大值點，需確認此極值點處 NSF 仍是控制限制狀態 (即 $NSF < GY$)，才能確認全局最大 P 。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 求使 ASD 容許拉力最大的板寬 L ，透過對 NSF 容許力函數求極值得到 L_{opt} 和 P_{max}

主要公式 (□ = 未知，待推導)

Step 1：面積與 U 函數化

$$\boxed{U} = 1 - \frac{\bar{x}}{L_{weld}} = 1 - \frac{L/2}{3} = 1 - \frac{L}{6}$$

$$\boxed{A_e} = U \cdot A_g = \left(1 - \frac{L}{6}\right) \times 2L$$

Step 2：ASD 容許力

$$P_{GY} = 0.6F_yA_g = 3L \quad (\text{線性})$$

$$\boxed{P_{NSF}} = 0.5F_u\boxed{A_e} = 4.1L\left(1 - \frac{L}{6}\right) \quad (\text{拋物線})$$

Step 3：最佳化

$$\frac{dP_{NSF}}{dL} = 4.1\left(1 - \frac{L}{3}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{L_{opt} = 3 \text{ cm}}$$

Step 4：最大容許力

$$\boxed{P_{max}} = P_{NSF}(3) = 4.1 \times 3 \times 0.5 = 6.15 \text{ tf}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
板厚	2 cm	受拉鋼板厚度（固定）
連接板寬	3 cm	即有效銲縫長度 $L_{weld} = 3 \text{ cm}$
F_y	2.5 tf/cm ²	降伏強度
F_u	4.1 tf/cm ²	極限強度
設計法	ASD	容許應力設計法
L	待求	使容許拉力最大的板寬

L2：需知識點推導

Step 1：幾何函數建立

符號	公式 / 來源	卡關？
$\bar{x}$	$L/2$ （板形心到鋸縫面，隨 L 變化）⚠ 常見卡關	
U	$1 - (L/2)/3 = 1 - L/6$	
A_g	$L \times 2 = 2L \text{ cm}^2$	
A_e	$2L(1 - L/6)$ （鋸接無孔， $A_n = A_g$ ）	

Step 2：ASD 容許力

符號	公式 / 來源	卡關？
P_{GY}	$0.6 \times 2.5 \times 2L = 3L \text{ tf}$	
P_{NSF}	$0.5 \times 4.1 \times 2L(1 - L/6) = 4.1L(1 - L/6) \text{ tf}$	

Step 3：最佳化求極值

符號	公式 / 來源	卡關？
L_{opt}	$dP_{NSF}/dL = 4.1(1 - L/3) = 0 \rightarrow L = 3 \text{ cm}$	
驗證控制	$P_{NSF}(3) = 6.15 < P_{GY}(3) = 9.0 \rightarrow \text{NSF 控制} \checkmark$	
P_{max}	6.15 tf	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
$\bar{x}$ 是形心到 接合面 距離	接合面在板端一側， 形心在板中央，故 $\bar{x} = L/2$ （而非常數）	shear-lag-u · SHEAR-LAG	
鋸接接合 $A_n = A_g$	無螺栓孔，但剪力遲滯仍使 $A_e = U \cdot A_g < A_g$	shear-lag-u	

知識點	說明	補強頁	卡關？
ASD 兩安全係數不同：GY 0.6 vs NSF 0.5	GY 用 $0.6F_y$ (FS $\approx$ 1.67)，NSF 用 $0.5F_u$ (FS $\approx$ 2.0)	TENSION-MEMBER-DESIGN	
最佳點 $\neq$ GY = NSF 交叉點	應先對 NSF 求極值， 再確認此點仍為 NSF 控制， 才是全局最大 P	shear-lag-u	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：建立幾何關係

斷面幾何：

- 板寬 = L cm (待求)
- 板厚 = 2 cm
- 毛斷面積： $A_g = L \times 2 = 2L$ cm²

鉚縫幾何 (剪力遲滯)：

- 連接板寬 = 3 cm = **有效鉚縫長度** $L_{weld} = 3$ cm (拉力傳遞方向垂直於鉚縫)
- 鋼板形心至鉚縫面 (連接面) 之距離： $\bar{x} = L/2$ (鉚接於板的一側面)

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L_{weld}} = 1 - \frac{L/2}{3} = 1 - \frac{L}{6}$$

有效淨面積：

$$A_e = U \cdot A_n = U \cdot A_g = \left(1 - \frac{L}{6}\right) \times 2L \quad [\text{cm}^2]$$

(鉚接接合無孔： $A_n = A_g$)

Step 2：建立 ASD 容許力函數

① 全斷面降伏（Gross Yielding, GY）：

$$P_{GY} = 0.6 \times F_y \times A_g = 0.6 \times 2.5 \times 2L = 3L \quad [\text{tf}]$$

② 淨截面斷裂（Net Section Fracture, NSF）：

$$P_{NSF} = 0.5 \times F_u \times A_e = 0.5 \times 4.1 \times \left(1 - \frac{L}{6}\right) \times 2L$$

$$= 4.1L \left(1 - \frac{L}{6}\right) = 4.1L - \frac{4.1L^2}{6} \quad [\text{tf}]$$

容許拉力：

$$P_{allow} = \min(P_{GY}, P_{NSF}) = \min\left(3L, 4.1L - \frac{4.1L^2}{6}\right)$$

Step 3：求 NSF 函數的極大值

對 $P_{NSF}(L) = 4.1L - \frac{4.1L^2}{6}$ 微分並令其等於零：

$$\frac{dP_{NSF}}{dL} = 4.1 - \frac{4.1 \times 2L}{6} = 4.1 \left(1 - \frac{L}{3}\right) = 0$$

$$L_{opt} = 3 \text{ cm}$$

此時 $U = 1 - 3/6 = 0.5$ （剪力遲滯係數）

Step 4：驗證 NSF 控制（非 GY 控制）

在 $L = 3 \text{ cm}$ 時：

$$P_{GY} = 3 \times 3 = 9.0 \text{ tf}$$

$$P_{NSF} = 4.1 \times 3 \times \left(1 - \frac{3}{6}\right) = 12.3 \times 0.5 = 6.15 \text{ tf}$$

$$P_{NSF} = 6.15 \text{ tf} < P_{GY} = 9.0 \text{ tf} \Rightarrow \text{NSF 控制} \checkmark$$

Step 5：確認全局最大值

列出各 L 值的容許力：

L (cm)	$U = 1 - L/6$	$P_{GY} = 3L$ (tf)	$P_{NSF} = 4.1L(1 - L/6)$ (tf)	$P_{allow} = \min$ (tf)
1	0.833	3.0	3.42	3.0
1.61	0.732	4.83	4.83	4.83 (交叉點)
2	0.667	6.0	5.47	5.47
3	0.500	9.0	6.15	◆ 6.15 極大值
4	0.333	12.0	5.47	5.47
6	0	18.0	0	0

- $L < 1.61 \text{ cm}$ ：GY 控制， $P = 3L$ 隨 L 增大而增加
- $L > 1.61 \text{ cm}$ ：NSF 控制， $P = P_{NSF}(L)$ 在 $L = 3 \text{ cm}$ 達到極大值後下降

$$L_{opt} = 3 \text{ cm} \Rightarrow P_{max} = 6.15 \text{ tf}$$

計算彙整

項目	數值
最佳板寬 L_{opt}	3 cm
毛斷面積 A_g	$3 \times 2 = 6 \text{ cm}^2$
剪力遲滯係數 U	$1 - 3/(2 \times 3) = 0.5$
有效面積 A_e	$0.5 \times 6 = 3.0 \text{ cm}^2$
控制極限狀態	淨截面斷裂 (NSF)
$P_{max} = 0.5 \times F_u \times A_e$	$0.5 \times 4.1 \times 3.0 = 6.15 \text{ tf}$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

剪力遲滯的物理意義

當鋼板僅部分截面與連接件接合時，應力從接合面向未接合部分「傳遞」需要一段距離，造成截面上應力分布不均——靠近接合面的應力高，遠離接合面的應力低。此現象稱為**剪力遲滯 (Shear Lag)**。

$U = 1 - \bar{x}/L$ 是對此現象的簡化模擬：

- $\bar{x}$ 大（接合面距形心遠） $\rightarrow U$ 小 $\rightarrow$ 截面利用率低
- L_{weld} 大（銲縫長） $\rightarrow U$ 接近 1 $\rightarrow$ 應力傳遞均勻 $\rightarrow$ 截面充分利用

本題特殊性在於： $L_{weld} = 3 \text{ cm}$ 固定， $\bar{x} = L/2$ 隨板寬增大，使 U 下降。**板越寬，剪力遲滯越嚴重。**

最佳化的本質

本題的最佳化是 GY 與 NSF 兩條曲線的博弈：

$$P_{GY}(L) = 3L \quad (\text{線性增加})$$

$$P_{NSF}(L) = 4.1L(1 - L/6) \quad (\text{拋物線，頂點在 } L = 3)$$

當 P_{NSF} 達到其拋物線頂點時 ($L = 3 \text{ cm}$)，恰好也是 NSF 控制範圍內 P_{allow} 的最大值。此點並非 $GY = NSF$ 的交叉點（交叉在 $L = 1.61 \text{ cm}$ ），而是 NSF 拋物線的頂點。

考場安全答法

1. 定義 $A_g = 2L$, $U = 1 - L/6$, $A_e = 2L(1 - L/6)$
2. 寫出 $P_{GY} = 3L$, $P_{NSF} = 4.1L(1 - L/6)$
3. 對 P_{NSF} 微分： $dP_{NSF}/dL = 4.1(1 - L/3) = 0 \rightarrow L = 3 \text{ cm}$
4. 確認 $P_{NSF}(3) = 6.15 \text{ tf} < P_{GY}(3) = 9 \text{ tf} \rightarrow \text{NSF 控制} \rightarrow P_{max} = 6.15 \text{ tf}$
5. 結論：**板寬 $L = 3 \text{ cm}$ 時，容許拉力最大， $P_{max} = 6.15 \text{ tf}$**